PHẦN TOÁN HỌC VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

HSA

ĐỀ LUYỆN THI 02

ĐỀ MINH HỌA HSA

Thời gian: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có 9 trang, 40 câu

Câu hỏi 01

Cho $A=\{x\in R: x+2\geq 0\}$, $B=\{x\in R: 5-x\geq 0\}$. Khi đó $A\cap B$ là:

A. $[-2;5]$. **B.** $[-2;6]$. **C.** $[-5;2]$. **D.** $(-2;+\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $A=\{x\in R: x+2\geq 0\}\Rightarrow A=[-2;+\infty)$, $B=\{x\in R: 5-x\geq 0\}\Rightarrow B=(-\infty;5]$

Vậy $\Rightarrow A\cap B=[-2;5]$.

Câu hỏi 02

Tính $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-3}\right)$ bằng

A. 0. **B.** 2. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Lời giải

Chọn A

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-3}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1-x+3}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-3}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-3}}=0.$$

Câu hỏi 03

Xác định $a+b+c$ sao cho $(P): y=ax^2+bx+c$, biết (P) có đỉnh $I(2;0)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

Lời giải

Parabol $(P): y=ax^2+bx+c\longrightarrow$ đỉnh $I\left(-\frac{b}{2a};c-\frac{b^2}{4a}\right)$

Theo bài ra, ta có (P) có đỉnh $I(2;0) \Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 2 \\ c - \dfrac{b^2}{4a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ b^2 = 4ac \end{cases} \quad (1)$

Lại có (P) cắt Oy tại điểm $M(0;-1)$ suy ra $y(0) = -1 \Leftrightarrow c = -1 \quad (2)$

Từ $(1),(2)$ suy ra $\begin{cases} b = -4a \\ b^2 = -a \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ b^2 = b \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{1}{4} \\ b = 1;\ c = -1 \end{cases}$ (vì $b = 0 \Rightarrow a = 0$ loại) $\longrightarrow a + b + c = -0,25$

Câu hỏi 04

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in (-2025;2025)$ để phương trình sau có đúng hai nghiệm:

$$(x^2 + 2x + 4)^2 - 2m(x^2 + 2x + 4) + 4m - 1 = 0$$

Lời giải.

Ta có $(x^2 + 2x + 4)^2 - 2m(x^2 + 2x + 4) + 4m - 1 = 0.\ (1)$

Đặt $t = x^2 + 2x + 4 \Rightarrow x^2 + 2x + 4 - t = 0.\ (2)$

Phương trình (1) trở thành $g(t) = t^2 - 2mt + 4m - 1 = 0.\ (3)$

Phương trình (2) có nghiệm khi $\Delta'_{(2)} = t - 3 \geq 0 \Leftrightarrow t \geq 3$. Khi $t = 3$ thì phương trình (2) có nghiệm kép $x = -1$.

Phương trình (1) có đúng hai nghiệm khi:

- **TH1:** Phương trình (3) có nghiệm kép lớn hơn 3.

Phương trình (3) có nghiệm kép khi $\Delta'_{(3)} = m^2 - 4m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = 2 \pm \sqrt{3}$.

Với $m = 2 - \sqrt{3} \longrightarrow$ Phương trình (3) có nghiệm $t = 2 - \sqrt{3} < 3$: Không thỏa mãn.

Với $m = 2 + \sqrt{3} \longrightarrow$ Phương trình (3) có nghiệm $t = 2 + \sqrt{3} > 3$: Thỏa mãn.

- **TH2:** Phương trình (3) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 3 < t_2$

$$\begin{cases} \Delta' = m^2 - 4m + 1 > 0 \\ g(3) = -2m + 8 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} m < 2 - \sqrt{3} \\ m > 2 + \sqrt{3} \end{array}\right. \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4.$$

Hợp hai trường hợp ta được $m \in (4;+\infty) \cup \{2 + \sqrt{3}\} \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{5;6;7;....;2024\} \longrightarrow$ có 2020 giá trị

Câu hỏi 05

Tập xác định của hàm số $y=\sin 5x+\tan 2x$ là:

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\right\},k\in Z$.

B. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right\},k\in Z$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}(k+1)\right\},k\in Z$.

D. $\mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn B

Ở đây $\sin 5x$ xác định với mọi số thực x. Nên ta đi tìm điều kiện cho $\tan 2x$ xác định khi

$2x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

Câu hỏi 06

Hàm số $y=\sin x.\cos^2 x+\tan x$ là:

A. Hàm số chẵn.

B. Hàm số lẻ

C. Vừa chẵn vừa lẻ.

D. Không chẵn không lẻ.

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho có tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in Z\right\}$.

Vậy với $x\in D\Rightarrow -x\in D$. Ta có $f(-x)=\sin(-x)\cos^2(-x)+\tan(-x)=-\sin x.\cos^2 x-\tan x=-f(x)$.

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ. **Chọn B**

Câu hỏi 07

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$		-9		-4		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-20	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

A. $y=\frac{x^2-2x+1}{x+4}$.

B. $y=\frac{x^2-4x+2}{x+4}$.

C. $y=\frac{x^2-x+2}{-x-4}$.

D. $y=\frac{x^2-3x+4}{-x-4}$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

Tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-4$ và các giới hạn: $\lim\limits_{x\to-\infty}y=-\infty;\lim\limits_{x\to+\infty}y=+\infty$

Câu hỏi 08

Cho hai đường thẳng song song d_1,d_2. Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

A. $C_{10}^2C_{15}^1$.

B. $C_{10}^1C_{15}^2$.

C. $C_{10}^2C_{15}^1+C_{10}^1C_{15}^2$.

D. $C_{10}^2C_{15}^1.C_{10}^1C_{15}^2$.

Lời giải

Chọn C

Số tam giác lập được thuộc vào một trong hai loại sau:

Loại 1: Gồm hai đỉnh thuộc vào d_1 và một đỉnh thuộc vào d_2.

Số cách chọn bộ hai điểm trong 10 thuộc d_1: C_{10}^2.

Số cách chọn một điểm trong 15 điểm thuộc d_2: C_{15}^1.

Loại này có: $C_{10}^2.C_{15}^1 =$ tam giác.

Loại 2: Gồm một đỉnh thuộc vào d_1 và hai đỉnh thuộc vào d_2.

Số cách chọn một điểm trong 10 thuộc d_1: C_{10}^1.

Số cách chọn bộ hai điểm trong 15 điểm thuộc d_2: C_{15}^2.

Loại này có: $C_{10}^1.C_{15}^2 =$ tam giác.

Vậy có tất cả: $C_{10}^2C_{15}^1 + C_{10}^1C_{15}^2$ tam giác thỏa yêu cầu bài toán.

Câu hỏi 09

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2), B(1;1;1), C(2;-1;3)$. Hỏi cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AB và BC bằng bao nhiêu?

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{BA} = (0;-1;1), \overrightarrow{BC} = (1;-2;2) \Rightarrow \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = \frac{\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}}{BA.BC} = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Suy ra $\cos(AB, BC) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu hỏi 10

Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(3^{x^2-1} - 27^{x+1}\right)\left(\log_3(x+8) - 2\right) \le 0$ là:

A. 11. **B.** 12. **C.** 6. **D.** Vô số.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\left(3^{x^2-1} - 27^{x+1}\right)\left(\log_3(x+8) - 2\right) \le 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2-1} - 27^{x+1} \ge 0 \\ \log_3(x+8) - 2 \le 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 3^{x^2-1} - 27^{x+1} \le 0 \\ \log_3(x+8) - 2 \ge 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2-1} \ge 3^{3x+3} \\ \log_3(x+8) \le 2 \end{cases} \vee \begin{cases} 3^{x^2-1} \le 3^{3x+3} \\ \log_3(x+8) \ge 2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-1 \ge 3x+3 \\ x+8 \le 9 \\ x+8 > 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x^2-1 \le 3x+3 \\ x+8 \ge 9 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x-4 \ge 0 \\ x \le 1 \\ x > -8 \end{cases} \vee \begin{cases} x^2-3x-4 \le 0 \\ x \ge 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x \le -1 \vee x \ge 4 \\ -8 < x \le 1 \end{cases} \vee \begin{cases} -1 \le x \le 4 \\ x \ge 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow -8 < x \le -1 \vee 1 \le x \le 4$

Mà $x \in \mathbb{Z}$

Nên $S = \{-7;-6;...;-1;1;2;3;4\}$

Bất phương trình có 11 nghiệm nguyên.

Câu hỏi 11

Tìm m để đồ thị hàm số $y=(m-1)x+3m-2$ đi qua điểm $A(-2;2)$.

A. $m=-2$. **B.** $m=1$. **C.** $m=2$. **D.** $m=0$.

Lời giải

Chọn C

Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-2;2) \Rightarrow y(-2)=2 \Leftrightarrow 2=-2(m-1)+3m-2 \Leftrightarrow m=2$.

Câu hỏi 12

Ba số phân biệt có tổng là 333 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là các số hạng thứ 3, 11, và 48 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng $\frac{51615}{13}$?

Lời giải

Gọi x,y,z là 3 số cần tìm.

Do ba số là các số hạng thứ 3, 11, và 48 của một cấp số cộng nên ta có:

$$\begin{cases} x = a + 2d \\ y = a + 10d \\ z = a + 47d \end{cases} \Rightarrow a + 2d + a + 10d + a + 47d = 333 \Rightarrow a = 111 - \frac{59}{3}d \Rightarrow \begin{cases} x = 111 - \frac{53}{3}d \\ y = 111 - \frac{29}{3}d \\ z = 111 + \frac{82}{3}d \end{cases}$$

Mặc khác:

Mặt khác, do x,y,z là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên ta có:

$$y^2 = xz \Leftrightarrow \left(111 - \frac{29}{3}d\right)^2 = \left(111 - \frac{53}{3}d\right)\left(111 + \frac{82}{3}d\right) \Rightarrow d = \frac{9657}{1729} \Rightarrow a = \frac{1998}{1729}$$

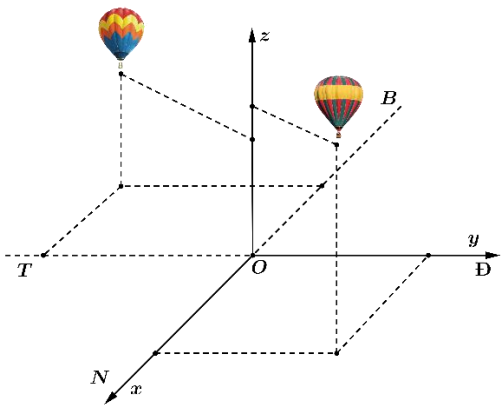
Tổng của n bằng $\frac{51615}{13}$ nên:

$$S_n = \frac{n}{2}\left(2a + (n-1)d\right) = \frac{51615}{13} \Leftrightarrow \frac{n}{2}.\left(2.\frac{1998}{1729} + (n-1).\frac{9657}{1729}\right) = \frac{51615}{13} \Leftrightarrow n = 38$$

Câu hỏi 13

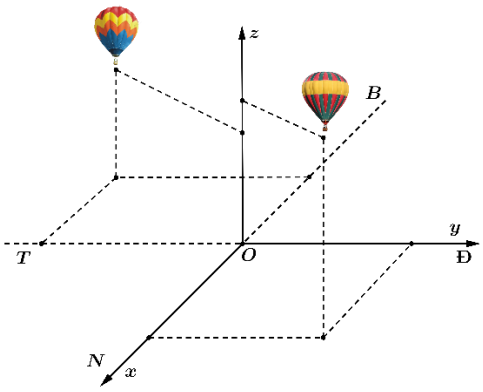
Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5$ km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5$ km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6$ km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

TaiLieuOnThi



Lời giải

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét.



Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí A, B ta có $A\left(\frac{5}{2};2;\frac{4}{5}\right), B\left(-\frac{3}{2};-3;\frac{3}{5}\right)$.

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy), $C\left(\frac{5}{2};2;-\frac{4}{5}\right)$. Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$.

$\overrightarrow{BC} = \left(4;5;-\frac{7}{5}\right)$. $I \in (Oxy) \Rightarrow I(x;y;0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \left(x+\frac{3}{2};y+3;-\frac{3}{5}\right)$

$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI}$ cùng phương nên $\frac{x+\frac{3}{2}}{4} = \frac{y+3}{5} = \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow 2a + 3b = 3$.

Câu hỏi 14

Chia ngẫu nhiên 20 chiếc kẹo giống nhau thành 4 phần quà (phần nào cũng có kẹo). Tính xác suất để mỗi phần đều có ít nhất 3 chiếc kẹo.

A. $\frac{55}{969}$. **B.** $\frac{56}{969}$. **C.** $\frac{56}{323}$. **D.** $\frac{55}{323}$.

Lời giải

Chọn D

Đặt 20 chiếc kẹo thành thành ngang, khi đó có 19 khoảng trống giữa các chiếc kẹo. Khi đó để chia 20 chiếc kẹo thành 4 phần quà thì ta đặt bất kì 3 vạch vào trong các khoảng trống đó.

Khi đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{19}^3$

Để chia thành 4 phần quà mà mỗi phần có ít nhất 3 chiếc kẹo ta làm như sau:

+ Chia mỗi phần là 2 viên kẹo.

+ Còn lại 12 viên kẹo. Khi đó bài toán trở thành: Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo thành 4 phần quà sao cho mỗi phần có ít nhất 1 viên kẹo. Để làm bài toán này ta cũng xếp 12 viên kẹo thành hàng ngang, khi đó có 11 khoảng trống. Vậy có C_{11}^3 cách chia.

Khi đó xác suất để chia 20 viên kẹo thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $\frac{C_{11}^3}{C_{19}^3} = \frac{55}{323}$.

Câu hỏi 15

Gọi M, N là hai điểm di động trên đồ thị (C) của hàm số $y=-x^3+3x^2-x+4$ sao cho tiếp tuyến của (C) tại M và N luôn song song với nhau. Khi đó đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định nào dưới đây?

A. $(-1;5)$. **B.** $(1;-5)$. **C.** $(-1;-5)$. **D.** $(1;5)$.

Lời giải

Chọn D

* Gọi tọa độ điểm M, N lần lượt là $M(x_1;y_1)$, $N(x_2;y_2)$.

* Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại M và N lần lượt là:

$k_1=y'(x_1)=-3x_1^2+6x_1-1$

$k_2=y'(x_2)=-3x_2^2+6x_2-1$

* Để tiếp tuyến của (C) tại M và N luôn song song với nhau điều kiện là:

$$\begin{cases}k_1=k_2\\x_1\neq x_2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(x_1-x_2)\left[-3(x_1+x_2)+6\right]=0\\x_1\neq x_2\end{cases}\Leftrightarrow x_1+x_2=2.$$

* Ta có: $y_1+y_2=-(x_1+x_2)\left[(x_1+x_2)^2-3x_1x_2\right]+3\left[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2\right]-(x_1+x_2)+8$

Do $x_1+x_2=2$ nên $y_1+y_2=-2(4-3x_1x_2)+3(4-2x_1x_2)+8=10$.

* Trung điểm của đoạn MN là $I(1;5)$. Vậy đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định $I(1;5)$.

Câu hỏi 16

Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+1$ đồng biến trên khoảng nào trong những khoảng sau?

A. $(4;5)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(-1;3)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=3x^2-6x-9$.

Xét $y'=0\Rightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\Rightarrow y=-26\\x=-1\Rightarrow y=6\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗	6	↘		↗	$+\infty$

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(4;5)$.

Câu hỏi 17

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $y=f'(x)=x(x-2),\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$ **B.** $(0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0)$ **D.** $(2;+\infty)$

Lời giải

Chọn A

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow x=0;x=2$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗		↘		↗	

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên $(0;2)$.

Câu hỏi 18

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, lên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	1	↘	$-\infty$

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.

D. Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=-1$.

Lời giải

Chọn D

Câu hỏi 19

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.

x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Khi đó số cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Lời giải

Chọn A

Do hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ và có biểu thức đạo hàm đổi dấu ba lần tại x_1; x_2; x_3 nên hàm số $y = f(x)$ có ba cực trị

Câu hỏi 20

Tất cả các họ nghiệm của phương trình $2\cos 2x + 9\sin x - 7 = 0$ là

A. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $2\cos 2x + 9\sin x - 7 = 0 \Leftrightarrow 2(1 - 2\sin^2 x) + 9\sin x - 7 = 0$

$\Leftrightarrow -4\sin^2 x + 9\sin x - 5 = 0 \Leftrightarrow \sin x = 1,\ \sin x = \frac{5}{4}$ (vô nghiệm) $\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu hỏi 21

Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 2x + 2}{-x + 1}$ có đồ thị (C). d) Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng

A. $y = -2x$ **B.** $y = 2x + 1$ **C.** $y = 2x$ **D.** $y = -2x + 1$

Lời giải

Ta có $y' = \frac{-2x^2 + 4x}{(-x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	-6	↘	$-\infty$

Ta có $2x+y=0 \Rightarrow y=-2x$ và $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{2x^2-2x+2}{-x+1}-(-2x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{-x+1}\right)=0$ nên đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng $2x+y=0$ hay $y=-2x$.

Câu hỏi 22

Cho hàm số $y=ax^3+cx+d\ \ (a\neq 0)$ có $\min\limits_{(-\infty;0)} f(x)=f(-2)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[1;3]$ bằng

A. $8a+d$. **B.** $d-16a$. **C.** $d-11a$. **D.** $2a+d$.

Lời giải

Chọn B

$y'=3ax^2+c.$

$y''=6ax.$

$y''=0 \Leftrightarrow x=0.$ Nên đồ thị hàm số có điểm uốn là $A(0;d)$. Do đó đồ thị hàm số nhận $A(0;d)$ làm tâm đối xứng.

Do đó từ $\min\limits_{(-\infty;0)} f(x)=f(-2)$ suy ra $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(2) \Rightarrow \max\limits_{[1;3]} f(x)=f(2)=8a+2c+d.$

Mà $f'(-2)=0 \Leftrightarrow 12a+c=0 \Rightarrow c=-12a.$

Vậy $\max\limits_{[1;3]} f(x)=8a-24a+d=d-16a.$

Câu hỏi 23

Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa ?

A. 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn C

Vì 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt nên số trận đấu là $C_{10}^2=45$ (trận).

Gọi số trận hòa là x, số không hòa là $45-x$ (trận).

Tổng số điểm mỗi trận hòa là 2, tổng số điểm của trận không hòa là $3(45-x)$.

Theo đề bài ta có phương trình $2x+3(45-x)=130 \Leftrightarrow x=5$.

Vậy có 5 trận hòa.

Câu hỏi 24

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;1;2)$. Điểm M trên trục Ox có hoành độ dương và thỏa mãn $MA^2+MB^2=23$. Khi đó tọa độ điểm M là

A. $M(4;0;0)$. **B.** $M(3;0;0)$. **C.** $M(2;0;0)$. **D.** $M(1;0;0)$.

Lời giải

Điểm M thuộc trục Ox có hoành độ dương suy ra $M(a;0;0)$, $a>0$.

Ta có: $\overrightarrow{MA}=(1-a;2;-1)$, $\overrightarrow{MB}=(2-a;1;2)$.

Giả thiết: $MA^2+MB^2=23 \Leftrightarrow (1-a)^2+4+1+(2-a)^2+1+4=23$.

$\Leftrightarrow a^2-3a-4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=-1,\ (l) \\ a=4,\ (t/m) \end{array}\right.$. Vậy $M(4;0;0)$.

Câu hỏi 25

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;1;4)$, $B(5;-1;3)$, $C(3;1;5)$ và $D(2;2;m)$ (với m là tham số). Xác định m để bốn điểm A,B,C,D tạo thành bốn đỉnh của một tứ diện.

A. $m\neq 6$. **B.** $m\neq 4$. **C.** $m\in\mathbb{R}$. **D.** $m<0$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(4;-2;-1)$, $\overrightarrow{AC}=(2;0;1)$, $\overrightarrow{AD}=(1;1;m-4)$.

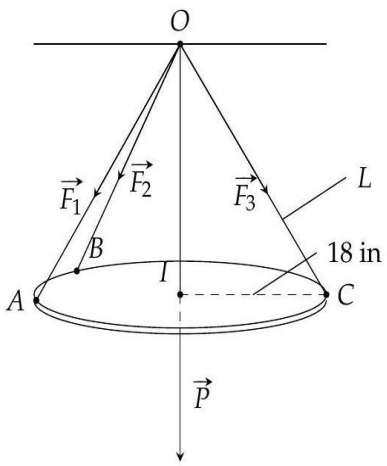
$\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(-2;-6;4)$, $\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}=-2-6+4(m-4)=4m-24$.

Bốn điểm A,B,C,D tạo thành bốn đỉnh của một tứ diện khi và chỉ khi

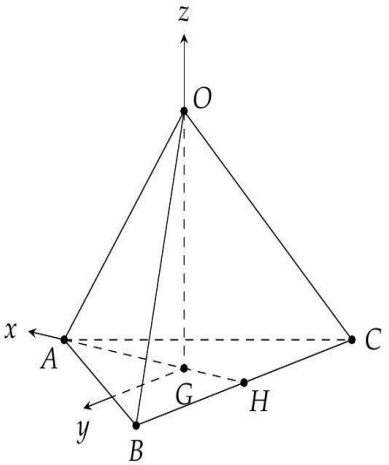
$\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}=4m-24\neq 0 \Leftrightarrow m\neq 6$.

Câu hỏi 26

Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A,B,C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều (Hình vẽ bên). Độ dài của ba đoạn dây OA,OB,OC đều bằng L. Trọng lượng của chiếc đèn là 24 N và bán kính của chiếc đèn là 18 in (1 inch $=2{,}54$ cm). Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ trên mỗi sợi dây. Khi đó $F=F(L)$ là một hàm số với biến số là L. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây (tính bằng inch), biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.



Lời giải



Vì tam giác ABC là tam giác đều, độ dài ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng $L > 0$.

Ta chọn hệ trục như hình vẽ, với G là trọng tâm tam giác ABC và H là trung điểm BC.

Trong đó A, H nằm trên trục Gx và O nằm trên trục Gz.

Bán kính của chiếc đèn là 18 nên $AG = 18$ suy ra $AB = 18\sqrt{3}$ và $BH = HC = 9\sqrt{3}$.

Do đó, ta có $G(0,0,0), A(18,0,0), B\left(-9, 9\sqrt{3}, 0\right), C\left(-9, -9\sqrt{3}, 0\right)$.

Xét tam giác vuông AOG, suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - AG^2} = \sqrt{L^2 - 18^2}$ nên $O\left(0;0;\sqrt{L^2-18^2}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{OA} = \left(18;0;-\sqrt{L^2-18^2}\right), \overrightarrow{OB} = \left(-9;9\sqrt{3};-\sqrt{L^2-18^2}\right)$ và $\overrightarrow{OC} = \left(-9;-9\sqrt{3};-\sqrt{L^2-18^2}\right)$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \left|\overrightarrow{OB}\right| = \left|\overrightarrow{OC}\right| = L$ và $\left|\vec{F_1}\right| = \left|\vec{F_2}\right| = \left|\vec{F_3}\right|$.

Tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho $\vec{F_1} = c.\overrightarrow{OA} = \left(18c;0;-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$; $\vec{F_2} = c \cdot \overrightarrow{OB} = \left(-9c;9c\sqrt{3};-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$;

$\vec{F_3} = c \cdot \overrightarrow{OC} = \left(-9c;-9c\sqrt{3};-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$

Suy ra $\vec{P} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \left(0;0;-3c\sqrt{L^2-18^2}\right)$, trong đó $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên bóng đèn.

Mà trọng lượng của bóng đèn là 24N nên

$\left|\vec{P}\right| = 24 \Leftrightarrow 9c^2\left(L^2 - 18^2\right) = 24^2 \Leftrightarrow c = \dfrac{8}{\sqrt{L^2 - 18^2}}, \forall L \in (18; +\infty)$

Vậy $F = |F_1| = |F_2| = |F_3| = \dfrac{8L}{\sqrt{L^2 - 18^2}}$. Xét hàm số $F = \dfrac{8L}{\sqrt{L^2 - 18^2}}$ trên $(18; +\infty)$.

Ta có $F' = \dfrac{-2592}{\left(L^2 - 18^2\right)\sqrt{L^2 - 18^2}} < 0, \forall L \in (18; +\infty)$.

Mỗi sợi dây được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.

Suy ra $F(L) \le 10 \Leftrightarrow F(L) \le F(30) \Leftrightarrow L \ge 30$.

Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây bằng 30 in thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu hỏi 27

Lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 12 học sinh đạt điểm tổng kết môn Hóa học loại giỏi và 13 học sinh đạt điểm tổng kết môn Vật lí loại giỏi. Biết rằng khi chọn một học sinh của lớp đạt điểm tổng kết môn Hóa học hoặc Vật lí loại giỏi có xác suất là $0,5$. Số học sinh đạt điểm tổng kết giỏi cả hai môn Hóa học và Vật lí là

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi môn Hóa học".

B là biến cố "Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi môn Vật lí".

$\Rightarrow AC = a\sqrt{3}$ $A \cup B$ là biến cố "Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết môn Hóa học hoặc Vật lí loại giỏi".

$A \cap B$ là biến cố "Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi cả hai môn Hóa học và Vật lí".

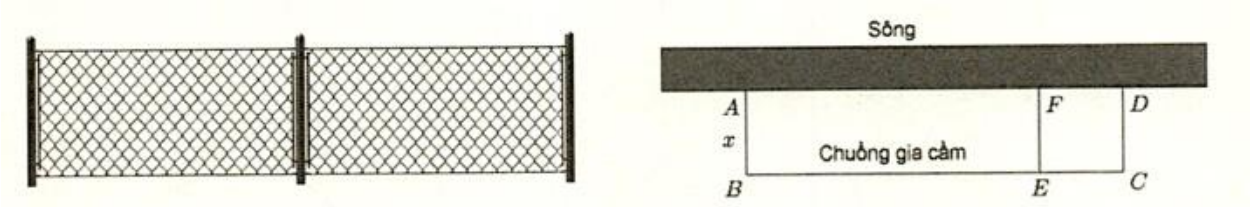
Ta có: $n(A \cup B) = 0,5.40 = 20$.

Mặt khác: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A.B)$

$\Rightarrow n(A.B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 12 + 13 - 20 = 5$.

Câu hỏi 28

Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn rào thành 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông, một chuồng nuôi gà và một chuồng nuôi vịt. Biết rằng đã có sẵn $240m$ hàng rào và cạnh bờ sông thì không phải rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu?



Lời giải

Xét hình chữ nhật $ABCD$ có các cạnh phải rào AB, BC, CD, EF như hình vẽ. Đặt $AB = x(x > 0)$.

Khi đó ta có $BC = 240 - 3x > 0 \Rightarrow x < 80$.

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $S = x(240 - 3x) = 240x - 3x^2$.

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ với $0 < x < 80$

Xét $f(x) = 240x - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 240 - 6x, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40.$

Ta có $f''(x) = -6 < 0, \forall x \in (0;80).$

Do đó $\max S = \max_{x\in(0;80)} f(x) = f(40) = 4800 \Leftrightarrow x = 40$.

Vậy diện tích lớn nhất có thể bao quanh là $4800\,m^2$.

Câu hỏi 29

Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho dân với theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 20, bậc 2 từ số thứ 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30,.... Bậc 1 có giá là 800 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ $n+1$ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là $2,5\%$ Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, khi đó tháng 1 ông A phải đóng xấp xỉ bao nhiêu? (đơn vị là đồng, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

TaiLieuOnThi

Lời giải

Gọi u_1 là số tiền phải trả cho 10 số điện đầu tiên. $u_1 = 10.800 = 8000$

u_2 là số tiền phải trả cho các số điện từ 11 đến 20: $u_2 = u_1(1+0,025)$

u_{34} là số tiền phải trả cho các số điện từ 331 đến 340: $u_{34} = u_1(1+0,025)^{33}$

Số tiền phải trả cho 340 số điện đầu tiên là: $S_1 = u_1.\dfrac{1-(1+0,025)^{34}}{1-(1+0,025)} = 420903,08$

Số tiền phỉ trả cho các số điện từ 341 đến 347 là: $S_2 = 7.800(1+0,025)^{34} = 12965,80$

Vậy tháng 1 gia đình ông A phải trả số tiền là: $S = S_1 + S_2 = 433868,89$ (đồng).

Câu hỏi 30

Để chuẩn bị cho đợt phát hành sách giáo khoa mới, một nhà xuất bản yêu cầu xưởng in phải đảm bảo các yêu cầu sau: Mỗi cuốn sách giáo khoa cần một trang chữ có diện tích là $384cm^2$, lề trên và lề dưới là $3\,cm$, lề trái và lề phải là $2\,cm$. Muốn chi phí sản xuất là thấp nhất thì xưởng in phải in trang sách có kích thước tối ưu nhất, với yêu cầu chất lượng giấy và mực in vẫn đảm bảo. Tìm chu vi của trang sách.

Lời giải

Ta thấy muốn chi phí sản xuất nhỏ nhất thì kích thước tối ưu là khi diện tích mỗi trang sách phải nhỏ nhất đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu đề ra.

Gọi x, y thứ tự là chiều dài và chiều rộng của trang sách, đơn vị cm, điều kiện: $x > 6; y > 4$.

Diện tích phần chữ trên mỗi trang là:

$(x-6)(y-4) = 384 \Leftrightarrow xy = 4x + 6y + 360 \geq 2\sqrt{4x.6y} + 360$.

Khi đó $xy - 4\sqrt{6xy} - 360 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{xy} \geq 10\sqrt{6} \Rightarrow xy \geq 600$, dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} xy = 600 \\ 4x = 6y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 \\ y = 20 \end{cases}$ (thỏa mãn).

Vậy chu vi trang sách khi sản xuất theo kích thước tối ưu là $2(x+y) = 100\,(cm)$.

Câu hỏi 31

Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.

Nhóm	Chiều cao (cm)	Só học sinh
1	[150;153)	7
2	[153;156)	13
3	[156;159)	40
4	[159;162)	21
5	[162;165)	13
6	[165;168)	6

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 156,25. **B.** 157,5. **C.** 156,38. **D.** 157,54.

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 156,38.

Câu hỏi 32

Một bài báo trong tạp chí xã hội học phát biểu rằng nếu một chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người già được khởi xướng, thì t năm sau khi nó được khởi động, n ngàn người già có thể trực tiếp nhận được các phúc lợi, trong đó $n = \frac{t^3}{3} - 6t^2 + 32t (0 \leq t \leq 12)$. Với giá trị nào của t thì số người nhận phúc lợi tối đa là bao nhiêu?

Lời giải

Đạo hàm $n'(t)=0$, ta có $n'(t)=t^2-12t+32=0 \Leftrightarrow (t-4)(t-8)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=4 \\ t=8. \end{array}\right.$

Vì tập xác định của n là một khoảng đóng $[0;12]$ nên n đạt cực đại tuyệt đối tại $t=0, t=4, t=8$ hoặc $t=12$:

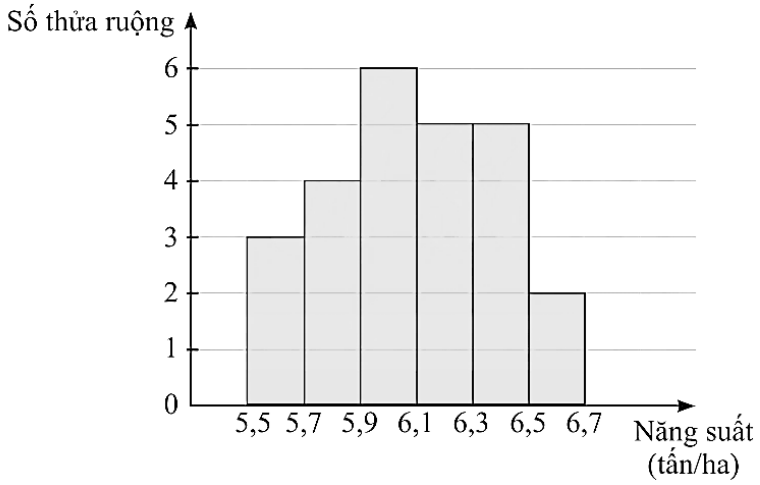
$$n(0)=\frac{0^3}{3}-6\left(0^2\right)+32(0)=0$$
$$n(4)=\frac{4^3}{3}-6\left(4^2\right)+32(4)=\frac{160}{3}$$
$$n(8)=\frac{8^3}{3}-6\left(8^2\right)+32(8)=\frac{128}{3}$$
$$n(12)=\frac{12^3}{3}-6\left(12^2\right)+32(12)=\frac{288}{3}=96$$

Do đó n đạt cực đại khi $t=12$ (năm).

Câu hỏi 33

Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh hoạ ở biểu đồ sau.

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên như sau:

Năng suất	$[5,5;5,7)$	$[5,7;5,9)$	$[5,9;6,1)$	$[6,1;6,3)$	$[6,3;6,5)$	$[6,5;6,7)$
Số thửa ruộng	3	4	6	5	5	2
Giá trị đại diện	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Cách gaiir xme lại

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{3.5,6+4.5,8+6.6,0+5.6,2+5.6,4+2.6,6}{25}=6,088$

Độ lệch chuẩn: $\sigma\approx 0,301$

Câu hỏi 34

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x+\cos x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+\sin x+C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x=1-\sin x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=x\sin x+\cos x+C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}-\sin x+C$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

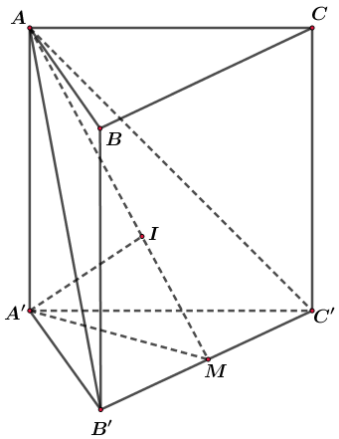
$\int f(x)\mathrm{d}x=\int(x+\cos x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+\sin x+C$.

Câu hỏi 35

Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2\sqrt{2}$. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\sqrt{2}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho là

Lời giải

Chọn A



Gọi M là trung điểm của $B'C'$ và I là hình chiếu của A' lên AM. Khi đó ta có

$\begin{cases}B'C'\perp A'M\\B'C'\perp A'A\end{cases}\Rightarrow B'C'\perp(A'MA)\Rightarrow B'C'\perp A'I$ (1)

Mà $AM\perp A'I$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $A'I\perp(AB'C')\Rightarrow d(A',(AB'C'))=A'I=\sqrt{2}$.

Xét tam giác vuông $AA'M: \frac{1}{A'I^2}=\frac{1}{AA'^2}+\frac{1}{A'M^2} \Rightarrow AA'=\frac{\sqrt{2}\sqrt{6}}{2}$

$\Rightarrow$ Thể tích khối lăng trụ đã cho là $V=AA'.S_{\Delta ABC}=\frac{\sqrt{2}\sqrt{6}}{2}.\frac{4\sqrt{2}^2\sqrt{3}}{4}=6$

Câu hỏi 36

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=|1+x|-|1-x|$ trên tập $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F(1)=3$. Tính tổng $F(0)+F(2)+F(-3)$.

A. 8. **B.** 12. **C.** 14. **D.** 10.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Bảng khử dấu giá trị tuyệt đối:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$1+x$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	
$1-x$		$+$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$		-2	$\|$	$2x$	$\|$	2	

Ta có: $\int_1^2 f(x)dx=F(2)-F(1)=F(2)-3$ mà $\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2 2dx=2$ nên $F(2)=5$.

- $\int_0^1 f(x)dx=F(1)-F(0)=3-F(0)$ mà $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 2xdx=x^2\Big|_0^1=1$ nên $F(0)=2$.
- $\int_{-1}^0 f(x)dx=F(0)-F(-1)=2-F(-1)$ mà $\int_{-1}^0 f(x)dx=\int_{-1}^0 2xdx=x^2\Big|_{-1}^0=-1$ nên $F(-1)=3$.
- $\int_{-3}^{-1} f(x)dx=F(-1)-F(-3)=3-F(-3)$ mà $\int_{-3}^{-1} f(x)dx=\int_{-3}^{-1} -2dx=-4$ nên $F(-3)=7$.

Vậy $F(0)+F(2)+F(-3)=2+5+7=14$.

Câu hỏi 37

Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm $2°C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm $5°C$ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm $t°C$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t)=k.a^t$ (trong đó a,k là các hằng số dương). Nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 20% (làm tròn đến hàng phần chục)

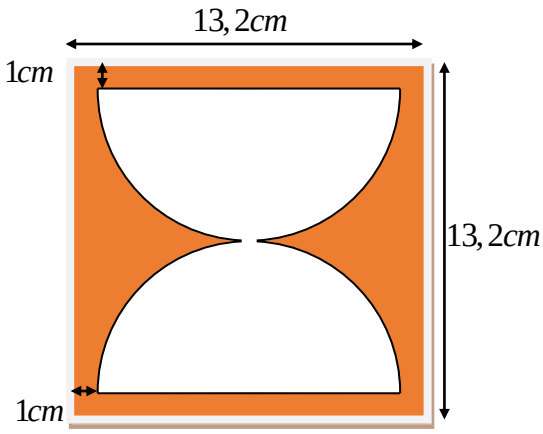
Lời giải

Theo đề bài ta có: $\begin{cases} k.a^2 = 3\% \\ k.a^5 = 10\% \end{cases}$ (1). Cần tìm t thỏa mãn $k.a^t = 20\%$.

Từ $(1) \Rightarrow k = \dfrac{3\%}{a^2}$ và $a = \sqrt[3]{\dfrac{10}{3}}$. Khi đó $k.a^t = 20\% \Rightarrow \dfrac{3\%}{a^2}.a^t = 20\% \Rightarrow a^{t-2} = \dfrac{20}{3} \Rightarrow t \approx 6,7$.

Câu hỏi 38

Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi elip $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{1} = 1$ và S_2 là diện tích của hình thoi có các đỉnh là đỉnh của elip đó. Tính tỉ số giữa S_1 và S_2.



A. $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{2}{\pi}$.

B. $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{3}{\pi}$.

C. $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{\pi}{3}$.

D. $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn D

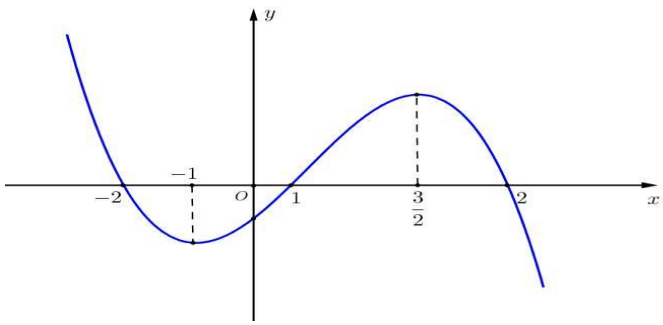
Cách 1: Gọi T là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi elip và hai trục tọa độ bên góc phần tư thứ nhất.

Khi đó $T = \int_0^3 \sqrt{1 - \dfrac{x^2}{9}}dx = \dfrac{3\pi}{4} \Rightarrow S_1 = 4T = 3\pi.$.

Hơn nữa $S_2 = \dfrac{1}{2}.6.2 = 6$. Khi đó $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{3\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2}$.

Câu hỏi 39

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(2) \le f(-2) = 2020$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = [2020 - f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng

A. $(0;2)$.

B. $(-2;-1)$.

C. $(1;2)$.

D. $(-2;2)$.

Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$		-2		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$\nearrow$	2020	$\searrow$		$\nearrow$	$f(2)$	$\searrow$	

$g(x)=[2020-f(x)]^2 \Rightarrow g'(x)=-2f'(x).[2020-f(x)]$.

Do $f(x)\le f(-2)=2020 \Rightarrow 2020-f(x)\ge 0 \Rightarrow g'(x)<0 \Rightarrow f'(x)>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x<-2 \\ 1<x<2 \end{array}\right.$.

Vậy hàm số $g(x)=[2020-f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(1;2)$.

Câu hỏi 40

$\int(x^2+2x^3)dx$ có dạng $\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{4}x^4+C$, trong đó a, b là hai số hữu tỉ. Giá trị a bằng:

Hướng dẫn giải

Theo đề, ta cần tìm $\int(x^2+2x^3)dx$. Sau đó, ta xác định giá trị của a.

Ta có:

$\int(x^2+2x^3)dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^4+C$.

Suy ra để $\int(x^2+x^3)dx$ có dạng $\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{4}x^4+C$ thì $a=1, b=2$.

Chọn B

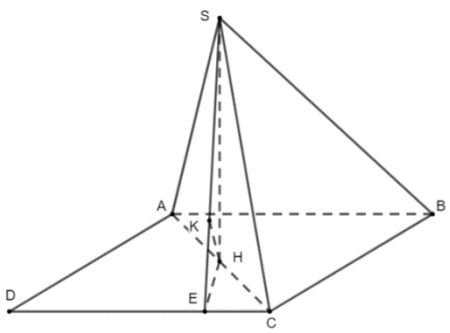
Câu hỏi 41

Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, tam giác SAC vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách d giữa SC và AB.

A. $d=\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **B.** $d=\frac{a\sqrt{2}}{3}$. **C.** $d=\frac{2a\sqrt{21}}{7}$. **D.** $d=\frac{2a\sqrt{30}}{5}$.

Lời giải

Chọn C



Do $(SAC)\perp(ABCD), SH\perp AC$ (H là trung điểm của AC) thì $SH\perp(ABCD)$.

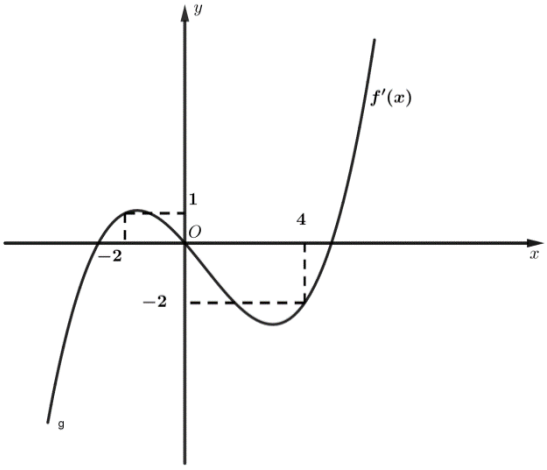
Kẻ $CD // AB, (CD = AB)$, ta có $d(SC, AB) = d(AB, (SCD)) = d(A, (SCD)) = 2d(H, (SCD))$.

Kẻ $HE \perp DC$, mà $SH \perp DC \Rightarrow DC \perp (SHE)$, kẻ $HK \perp SE, HK \perp DC (DC \perp (SHE))$ suy ra $HK \perp (SCD)$ hay $d(H, (SCD)) = HK$.

Ta có tam giác SAC vuông cân tại S nên $SH = \frac{1}{2}AC = a$, $HE = HC.\sin 60° = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Do đó $HK = \frac{SH.HE}{\sqrt{SH^2 + HE^2}} = \frac{\sqrt{21}}{7}a$ suy ra $d(SC, AB) = \frac{2\sqrt{21}}{7}a$.

Câu hỏi 42

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = 4f(x^2 - 4) + x^4 - 8x^2$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?



A. 4. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

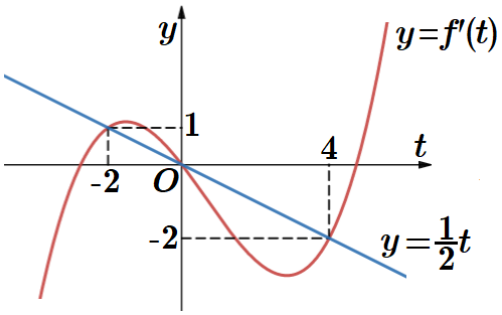
Ta có $g(x) = 4f(x^2 - 4) + x^4 - 8x^2 \Rightarrow g'(x) = 8xf'(x^2 - 4) + 4x^3 - 16x$

Ta có $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ f'(x^2 - 4) + \frac{1}{2}(x^2 - 4) = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ f'(x^2 - 4) = -\frac{1}{2}(x^2 - 4) \end{array}\right.$.

Xét phương trình $f'(x^2 - 4) = -\frac{1}{2}(x^2 - 4)$.

Đặt $t = x^2 - 4$, khi đó $f'(x^2 - 4) = -\frac{1}{2}(x^2 - 4) \Leftrightarrow f'(t) = -\frac{1}{2}t$.

Phát họa đồ thị hàm số $y = f'(t)$ và $y = \frac{1}{2}t$ trên cùng một hệ trục tọa độ:



Khi đó $f'(t)=-\frac{1}{2}t \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=-1 \\ t=0 \\ t=4 \end{array}\right.$.

Khi đó $\left[\begin{array}{l} x=0 \\ f'(x^2-4)=-\frac{1}{2}(x^2-4) \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x^2-4=-1 \\ x^2-4=0 \\ x^2-4=4 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\pm\sqrt{3} \\ x=2 \\ x=\pm 2\sqrt{2} \end{array}\right.$.

Vậy $g(x)=4f(x^2-4)+x^4-8x^2$ có 7 điểm cực trị, mà $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=+\infty$ nên hàm số $g(x)$ có 4 điểm cực tiểu.

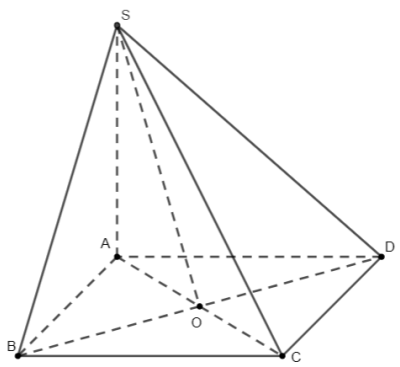
Câu hỏi 43

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, tam giác ABD đều có cạnh bằng $a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=\frac{3a\sqrt{2}}{2}$. Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Chọn B



Ta có $(SO,(ABCD))=(SO,OA)=SOA$.

Xét tam giác SAO vuông tại SO có

$SA=\frac{3a\sqrt{2}}{2}, AO=\sqrt{AB^2-OB^2}=\sqrt{AB^2-\left(\frac{BD}{2}\right)^2}=\sqrt{2a^2-\frac{a^2}{2}}=\frac{\sqrt{6}a}{2}$.

Suy ra $\tan SOA=\frac{SA}{AO}=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow SOA=30°$.

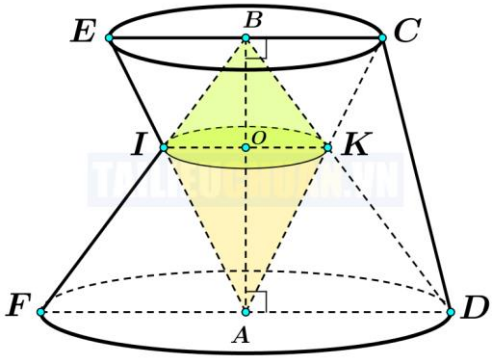
Câu hỏi 44

Cho hình tứ diện $ABCD$ có $AD\perp(ABC)$, ABC là tam giác vuông tại B. Biết $BC=3a$, $AB=4a\sqrt{3}$, $AD=6a$. Quay tam giác ABC và ABD (bao gồm tất cả các điểm bên trong của hai tam giác đó) xung quanh đường thẳng AB ta được hai khối tròn xoay. Thể tích phần chung của hai khối tròn xoay đó bằng

A. $\frac{16\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **B.** $\frac{8\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **C.** $\frac{25\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. **D.** $\frac{14\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.

Lời giải

Chọn A



Khi quay tam giác ABC và ABD (bao gồm tất cả các điểm bên trong của hai tam giác đó) xung quanh đường thẳng AB ta được hai khối nón tròn xoay có cùng chiều cao AB nên hai đáy của hai hình nón nằm trên hai mặt phẳng song song

Khi đó phần chung của hai hình nón trên là hai hình nón:

❖ Hình nón (N_1) có đỉnh A, đường cao OA và bán kính đáy $r=OI$.

❖ Hình nón (N_2) có đỉnh B, đường cao OB và bán kính đáy $r=OI$.

Do đó Thể tích phần chung của hai khối tròn xoay đó là $V=V_{(N_1)}+V_{(N_2)}=\frac{1}{3}\pi OI^2AB$.

Mặt khác do $IK//DF//EC$ nên $\frac{IK}{DF}=\frac{BO}{BA}$ và $\frac{IK}{EC}=\frac{AO}{AB}$

$$\Rightarrow \frac{IK}{DF}+\frac{IK}{EC}=\frac{BO}{BA}+\frac{AO}{AB}=1\Leftrightarrow IK\left(\frac{1}{2AD}+\frac{1}{2BC}\right)=1\Leftrightarrow IK=4a\Rightarrow OI=2a.$$

Vậy $V=\frac{1}{3}\pi.OI^2.AB=\frac{1}{3}\pi.(2a)^2.4a\sqrt{3}=\frac{16\pi a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu hỏi 45

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-2^x+64x)\sqrt{1-\log(x-2)}\geq 0$ có đúng 5 nghiệm nguyên.

A. 16. **B.** 55. **C.** 15. **D.** 56.

Lời giải

Chọn D.

Điều kiện: $\begin{cases} x > 2 \\ 1 - \log(x-2) \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x \le 12$.

Vì $\sqrt{1-\log(x-2)} \ge 0$ nên bất phương trình trên trở thành

$m - 2^x + 64x \ge 0 \Leftrightarrow m \ge 2^x - 64x$

Xét hàm số $f(x) = 2^x - 64x$

$f'(x) = 2^x \ln x - 64$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2^x \ln 2 - 64 = 0 \Leftrightarrow x = \log_2 \dfrac{64}{\ln 2}$

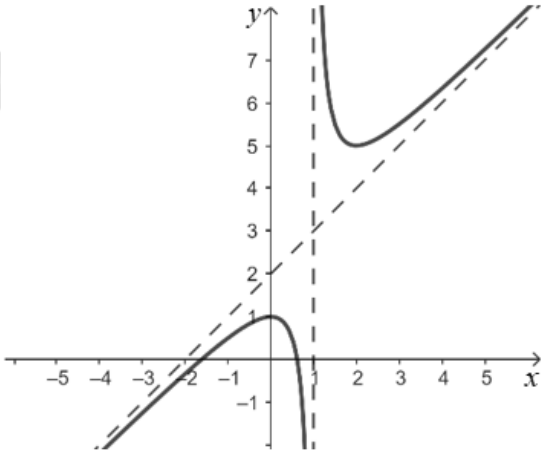
x	2	3	4	5	6	$\log_2 \frac{64}{\ln 2}$	7	8	9	10	11	12
$f'(x)$			–			0			+			
$f(x)$		-184	-204									

Để bất phương trình có đúng 5 nghiệm nguyên thì $-240 \le m < -184$

Vậy có 56 giá trị

Câu hỏi 46

Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n} (a > 0, m \ne 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?



Lời giải

Ta có: $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n} (a > 0, m \ne 0); D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{-n}{m} \right\}$

Tiệm cận xiên $y = x + 2$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{ax^2+bx+c}{mx^2+nx}\right)=\frac{a}{m}=1\Leftrightarrow a=m>0$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{ax^2+bx+c}{mx+n}-x\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{(b+n)x+c}{mx+n}\right]=\frac{b+n}{m}=2$$

$$\Leftrightarrow b+n=2m\Leftrightarrow b-m=2m\Leftrightarrow b=3m=3a>0$$

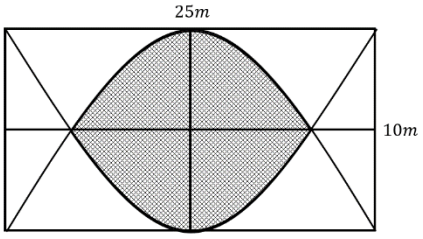
Tiệm cận đứng $x=\frac{-n}{m}=1\Leftrightarrow n=-m=-a<0$

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại $y_0=\frac{c}{n}>0\Rightarrow c<0$

Có 2 số dương

Câu hỏi 47

Một mảnh vườn toán học có dạng hình chữ nhật, chiều dài là $25m$ và chiều rộng là $10m$. Các nhà Toán học dùng hai đường parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi qua 2 điểm đầu của cạnh đối diện, phần mảnh vườn nằm ở miền trong của cả hai parabol (phần gạch sọc như hình vẽ minh họa) được trồng hoa Hồng. Biết chi phí để trồng hoa Hồng là 35.000đồng $/m^2$. Số tiền các nhà Toán học phải chi để trồng hoa trên phần mảnh vườn đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

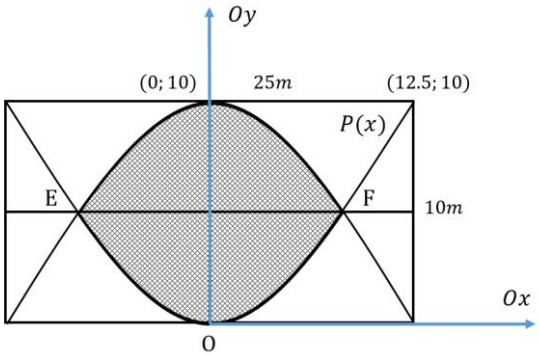


A. 4.124.000 đồng. **B.** 3.300.000 đồng. **C.** 5.185.000 đồng. **D.** 4.243.000 đồng.

Lời giải

Chọn A

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ bên dưới.



Parabol $P(x)$ đi qua các điểm $O(0;0)$, $A(12.5;10)$ và đạt cực trị tại $x=0$ có dạng $y=P(x)=ax^2$ $(a>0)$.

Dễ dàng tìm được hàm số $y=P(x)=\frac{8}{125}x^2$.

Gọi E,F lần lượt là hai giao điểm của hai parabol (hình vẽ). Hoành độ điểm F là nghiệm phương trình hoành độ giao điểm của $y=P(x)$ và đường thẳng $y=5$

$$\begin{cases}\frac{8}{125}x^2=5\\ x>0\end{cases}\Leftrightarrow x_F=\frac{25\sqrt{2}}{4}.$$

Nhận xét, diện tích cần tìm được chia thành 4 phần bằng nhau, trong đó diện tích một phần được tính như sau: $S_1 = \int_0^{x_F} \left(5 - P(x)\right)dx = \int_0^{\frac{25\sqrt{2}}{4}} \left(5 - \frac{8}{125}x^2\right)dx \approx 29.46278\left(m^2\right)$.

Vậy số tiền các nhà Toán học phải chi để trồng hoa trên phần mảnh vườn đó bằng:

$4 \times S_1 \times 35.000 = 4 \times 29.46278 \times 35.000 = 4.124.789$ đồng.

Câu hỏi 48

Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Điểm	$[0;9,5)$	$[9,5;19,5)$	$[19,5;29,5)$	$[29,5;39,5)$	$[39,5;49,5)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	$[49,5;59,5)$	$[59,5;69,5)$	$[69,5;79,5)$	$[79,5;89,5)$	$[89,5;99,5)$
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 60$.

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{60}$ là điểm thi môn Toán của 60 thí sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15} và x_{16} đều thuộc nhóm $[39,5;49,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 5$; $a_5 = 39,5$; m $m_5 = 15$; $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 13$; $a_6 - a_5 = 10$ và ta có:

$$Q_1 = 39,5 + \frac{\frac{60}{4} - 13}{15}.10 \approx 40,83$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{45} + x_{46}}{2}$. Do x_{45} và x_{46} đều thuộc nhóm $[59,5;69,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 7; a_7 = 59,5; m_7 = 10$; $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 = 40; a_6 - a_5 = 10$ và ta có:

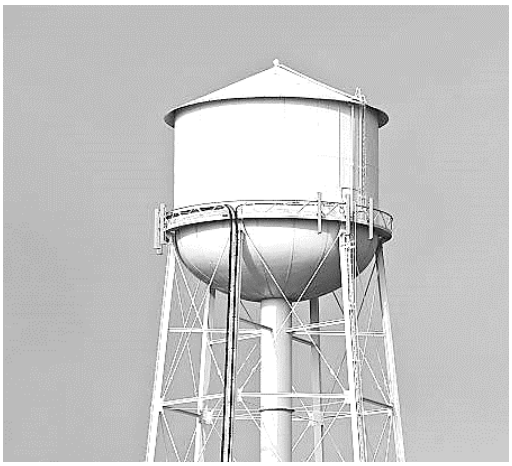
$$Q_3 = 59,5 + \frac{\frac{3.60}{4} - 40}{10}.10 = 64,5$$

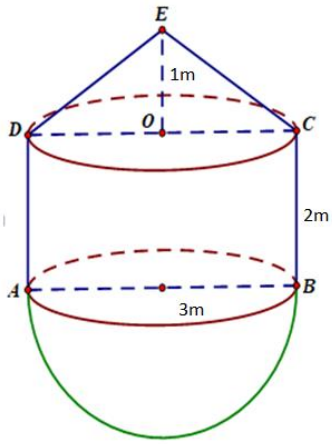
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = 23,67$

Câu hỏi 49

Cho có tháp nước như hình dưới đây, tháp được thiết kế gồm thân tháp có dạng hình trụ, phần mái phía trên dạng hình nón và đáy là nửa hình cầu. Không gian bên trong toàn bộ tháp được minh họa theo hình

vẽ với đường kính đáy hình trụ, hình cầu và đường kính đáy của hình nón đều bằng 3m, chiều cao hình trụ là 2m, chiều cao của hình nón là 1m.





Tính thể tích của toán bộ không gian bên trong tháp nước (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $V=\frac{15\pi}{2}\left(m^3\right)$. **B.** $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{48}$. **C.** $V=7\pi\left(m^3\right)$. **D.** $V=\frac{33\pi}{4}\left(m^3\right)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $V_{nón}=\frac{1}{3}OE.\pi.\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{3\pi}{4}$, $V_{trụ}=AD.\pi.\left(\frac{3}{2}\right)^2=2.\frac{9\pi}{4}=\frac{9\pi}{2}$.

Thể tích phần còn lại $V_3=\frac{V_{cau}}{2}=\frac{\frac{4}{3}.\pi.\frac{27}{8}}{2}=\frac{9\pi}{4}$.

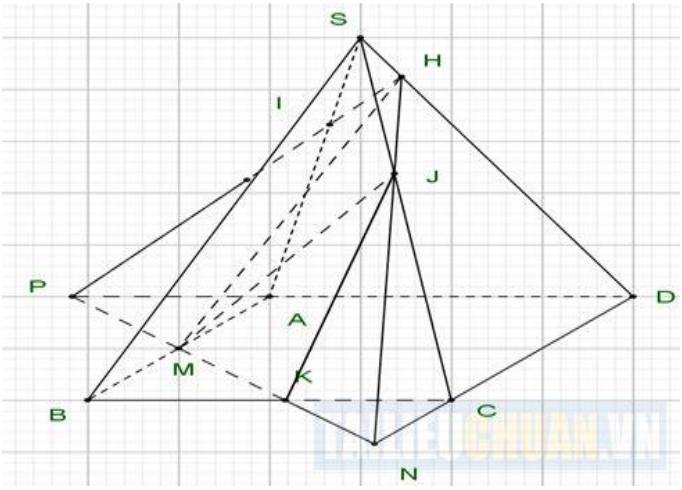
Vậy thể tích của toán bộ không gian bên trong tháp nước bằng: $\frac{3\pi}{4}+\frac{9\pi}{2}+\frac{9\pi}{4}=\frac{30\pi}{4}=\frac{15\pi}{2}\approx 23,56$

Câu hỏi 50

Cho khối chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành, có thể tích bằng 84. Gọi M là trung điểm của AB; J thuộc cạnh SC sao cho $JC=2JS$; H thuộc cạnh SD sao cho $HD=6HS$. Mặt phẳng (MHJ) chia khối chóp thành 2 phần. Thể tích khối đa diện của phần chứa đỉnh S bằng

Lời giải

Chọn A



Ta có 3 điểm N, H, J thẳng hang. Theo định lý Menelaus ta có

$$\frac{JS}{JC}.\frac{NC}{ND}.\frac{HD}{HS}=1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}\frac{NC}{ND}.\frac{6}{1}=1 \Rightarrow \frac{NC}{ND}=\frac{1}{3} \Rightarrow NC=MB.$$

$\Rightarrow K$ là trung điểm của BC $\Rightarrow \frac{PA}{PD}=\frac{1}{3}$.

Ta có $\frac{S_{\Delta DNP}}{S_{ABCD}}=\frac{1}{2}\frac{S_{\Delta DNP}}{S_{DCA}}=\frac{1}{2}\frac{DP}{DA}.\frac{DN}{DC}=\frac{1}{2}.\frac{3}{2}.\frac{3}{2}=\frac{9}{8}$.

$$\frac{V_{HPND}}{V_{S.ABCD}}=\frac{HD}{SD}.\frac{S_{\Delta DNP}}{S_{ABCD}}=\frac{6}{7}.\frac{9}{8}=\frac{27}{28} \Rightarrow V_{HPND}=\frac{27}{28}V_{S.ABCD}$$

Ta có 3 điểm S, I, A thẳng hàng. Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác PHD ta có

$$\frac{PI}{IH}.\frac{HS}{SD}.\frac{DA}{AP}=1 \Leftrightarrow \frac{PI}{IH}.\frac{1}{7}.\frac{2}{1}=1 \Rightarrow \frac{PI}{IH}=\frac{7}{2} \Rightarrow \frac{PI}{PH}=\frac{7}{9}.$$

$$\frac{V_{PMAI}}{V_{PNDH}}=\frac{PM}{PN}.\frac{PA}{PD}.\frac{PI}{PH}=\frac{1}{3}.\frac{1}{3}.\frac{7}{9}=\frac{7}{81} \Rightarrow V_{PMAI}=\frac{7}{81}.V_{PNDH}=\frac{7}{81}.\frac{27}{28}V_{S.ABCD}=\frac{1}{12}V_{S.ABCD}.$$

$$\frac{V_{NKCJ}}{V_{NPDH}}=\frac{NK}{NP}.\frac{NC}{ND}.\frac{NJ}{NS}=\frac{1}{3}.\frac{1}{3}.\frac{7}{9}=\frac{7}{81} \Rightarrow V_{NKCJ}=\frac{7}{81}V_{NPDH}=\frac{7}{81}.\frac{27}{28}V_{S.ABCD}=\frac{1}{12}V_{S.ABCD}.$$

Thể tích của phần không chứa S là $\frac{27}{28}V_{S.ABCD}-\frac{1}{12}V_{S.ABCD}-\frac{1}{12}V_{S.ABCD}=\frac{67}{84}V_{S.ABCD}$.

Thể tích của phần chứa đỉnh S là $V_{S.ABCD}-\frac{67}{84}V_{S.ABCD}=\frac{17}{84}V_{S.ABCD}=\frac{17}{84}.84=17$